Chapitre 2 — Dérivation

Nombre dérivé, tangente, fonction dérivée, variations et extremums

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Première — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je comprends ce que représente le nombre dérivé $f'(a)$.
- ☐ Je sais déterminer l'équation d'une tangente.
- ☐ Je connais les dérivées des fonctions usuelles.
- ☐ Je sais dériver une somme, un produit, un inverse et un quotient.
- ☐ Je sais utiliser le signe de f' pour obtenir les variations de f.
- ☐ Je sais résoudre un problème d'optimisation par la dérivation.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : calcul du coefficient directeur d'une droite, équation $y = mx + p$, tableau de signes d'un trinôme (chapitre 1), et manipulation d'expressions algébriques.

1. Le cours

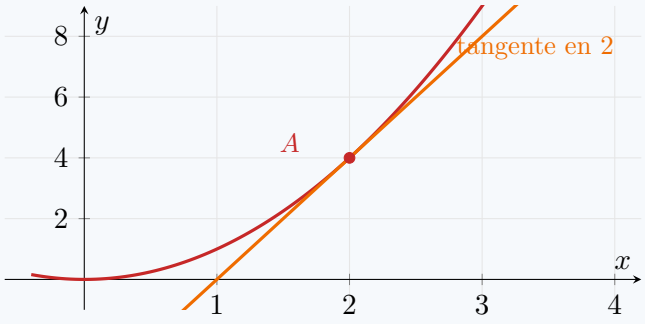
COURS — Le nombre dérivé

Soit f une fonction et a un réel de son ensemble de définition. Le **taux de variation** entre a et $a+h$ vaut

$$\tau(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Si $\tau(h)$ tend vers un nombre réel lorsque h tend vers 0, on dit que f est **dérivable** en a et on note ce nombre $f'(a)$:

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$



$f'(a)$ est le **coefficient directeur de la tangente** à la courbe de f au point d'abscisse a.

COURS — Équation de la tangente

La tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a a pour équation

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Pourquoi ? C'est la droite qui passe par le point $A(a\,;f(a))$ avec le coefficient directeur $f'(a)$. La formule n'est rien d'autre que $y = m(x - x_A) + y_A$.

Trois informations à repérer : le point de contact, le coefficient directeur, et rien d'autre. Si l'énoncé donne $f'(2) = 3$ et $f(2) = -1$, la tangente est $y = 3(x - 2) - 1 = 3x - 7$.

Approximation affine. Près de a, la courbe se confond presque avec sa tangente : pour h proche de 0,

$$f(a + h) \approx f(a) + f'(a)\,h.$$

Exemple : avec $f(x) = \sqrt{x}$, $f(4) = 2$ et $f'(4) = \frac{1}{4}$, donc $\sqrt{4{,}1} \approx 2 + \frac{1}{4} \times 0{,}1 = 2{,}025$ (la calculatrice donne 2,0248…).

COURS — Dérivées des fonctions usuelles

$f(x)$	$f'(x)$	**Valable sur**
k (constante)	0	$\mathbb{R}$
x	1	$\mathbb{R}$
x^n (n entier $\geqslant 1$)	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
$\dfrac{1}{x}$	$-\dfrac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
x^n (n entier $\leqslant -1$)	nx^{n-1}	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0\,;+\infty[$

⚠ $\sqrt{x}$ est définie en 0 mais **n'y est pas dérivable** : la tangente y est verticale. De même, la fonction valeur absolue $x \mapsto |x|$ n'est pas dérivable en 0 : le taux de variation vaut -1 à gauche de 0 et $+1$ à droite, il n'a pas de limite.

COURS — Opérations sur les dérivées

Pour u et v dérivables :

Fonction	**Dérivée**
$u + v$	$u' + v'$
ku	ku'
uv	$u'v + uv'$
$\dfrac{1}{v}$	$-\dfrac{v'}{v^2}$
$\dfrac{u}{v}$	$\dfrac{u'v - uv'}{v^2}$

⚠ La dérivée d'un produit **n'est pas** le produit des dérivées. Teste avec $u = v = x$: $(x \times x)' = 2x$, alors que $1 \times 1 = 1$.

COURS — Dérivée et variations

Sur un intervalle I :

$f' > 0$ sur $I \Longrightarrow f$ est **strictement croissante** sur I

$f' < 0$ sur $I \Longrightarrow f$ est **strictement décroissante** sur I

$f' = 0$ sur $I \Longrightarrow f$ est **constante** sur I

Extremum local. Si f' s'annule **en changeant de signe** en a, alors f admet un extremum local en a.

Pourquoi ? Le changement de signe est indispensable : pour $f(x) = x^3$, on a $f'(x) = 3x^2$ qui s'annule en 0 sans changer de signe. La fonction reste croissante, il n'y a pas d'extremum.

COURS — Fonctions paires et impaires

Soit f définie sur un ensemble symétrique par rapport à 0 (par exemple $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{R}^*$).

— f est **paire** si $f(-x) = f(x)$ pour tout x : sa courbe est symétrique par rapport à l'**axe des ordonnées**. Exemples : $x \mapsto x^2$, $x \mapsto |x|$.

— f est **impaire** si $f(-x) = -f(x)$ pour tout x : sa courbe est symétrique par rapport à l'**origine**. Exemples : $x \mapsto x^3$, $x \mapsto \dfrac{1}{x}$.

Intérêt : il suffit d'étudier f sur $[0\,;+\infty[$, puis de compléter la courbe par symétrie.

À RETENIR PAR CŒUR

— $f'(a)$ = coefficient directeur de la tangente en a.

— Tangente : $y = f'(a)(x-a) + f(a)$.

— $(uv)' = u'v + uv'$; $\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$.

— Le signe de f' donne les variations de f.

— Extremum $\Leftrightarrow$ f' s'annule **en changeant de signe**.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Dériver une fonction

Étape 1 — Identifier la structure de l'expression
Somme ? Produit ? Quotient ? Puissance d'une fonction ?

Étape 2 — Poser explicitement u, v, u', v'
Cette étape paraît lente, mais elle divise par trois le nombre d'erreurs.

Étape 3 — Appliquer la formule, puis réduire

Exemple : $f(x) = \dfrac{2x-1}{x^2+3}$.

$u = 2x-1$, $u' = 2$, $v = x^2+3$, $v' = 2x$.

$$f'(x) = \frac{2(x^2+3) - (2x-1)(2x)}{(x^2+3)^2} = \frac{2x^2+6-4x^2+2x}{(x^2+3)^2} = \frac{-2x^2+2x+6}{(x^2+3)^2}.$$

MÉTHODE — Étudier les variations d'une fonction

Étape 1 — Déterminer l'ensemble de définition et calculer f'

Étape 2 — Étudier le signe de f'

Souvent, seul le numérateur compte : un dénominateur au carré est toujours positif.

Étape 3 — Dresser le tableau de variations avec les valeurs aux bornes

Exemple : $f(x) = x^3 - 3x$ sur $\mathbb{R}$.

$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$, qui s'annule en -1 et 1.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f		$\nearrow$	2	$\searrow$	-2	$\nearrow$	

Maximum local 2 en $x = -1$, minimum local -2 en $x = 1$.

MÉTHODE — Résoudre un problème d'optimisation

Étape 1 — Choisir la variable et exprimer la grandeur à optimiser

Ne pas oublier de préciser l'intervalle de validité.

Étape 2 — Dériver et étudier le signe de la dérivée

Étape 3 — Conclure par une phrase avec les unités

Donner à la fois *où* l'optimum est atteint et *combien* il vaut.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- $(uv)' \neq u'v'$ et $\left(\dfrac{u}{v}\right)' \neq \dfrac{u'}{v'}$.
- Dans $\dfrac{u'v - uv'}{v^2}$, l'ordre du numérateur compte : une inversion change tous les signes.
- $f'(a) = 0$ ne suffit pas pour un extremum : il faut un changement de signe.
- Ne confonds pas $f(a)$ (ordonnée du point) et $f'(a)$ (pente de la tangente).
- Une fonction croissante puis décroissante sur deux intervalles disjoints n'est pas croissante sur leur réunion.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Dérivées usuelles

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule $f'(x)$.

a) $f(x) = 5x^3 - 2x + 7$

b) $f(x) = \dfrac{1}{x} + 3x^2$

c) $f(x) = 4\sqrt{x}$

d) $f(x) = x^4 - \dfrac{x^2}{2} + 1$

Exercice 2 — Produits et quotients

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule $f'(x)$.

a) $f(x) = (2x+1)(x^2-3)$

b) $f(x) = \dfrac{x}{x+2}$

c) $f(x) = \dfrac{1}{x^2+1}$

Exercice 3 — Tangentes

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On donne $f(x) = x^2 - 4x + 1$.

a) Calcule $f'(x)$.

b) Calcule $f(3)$ et $f'(3)$.

c) Détermine l'équation de la tangente en $x = 3$.

Exercice 4 — Signe de la dérivée

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Pour chaque fonction, détermine le signe de f' et les variations de f.

a) $f(x) = x^2 - 6x$

b) $f(x) = -2x^2 + 12x - 5$

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Étude de variations

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Étudie les variations de f sur $\mathbb{R}$ et dresse le tableau.

a) $f(x) = x^3 - 12x + 5$

b) $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 1$

Exercice 6 — Quotient

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On donne $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$.

1. Calcule $f'(x)$ et montre que $f'(x) = \dfrac{x^2-1}{x^2}$.
2. Étudie le signe de f' sur $]0\,;+\infty[$.
3. Dresse le tableau de variations.
4. Déduis-en le minimum de f sur cet intervalle.

Exercice 7 — Tangente parallèle

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On donne $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.

1. Calcule $f'(x)$.
2. Détermine les abscisses des points où la tangente est horizontale.
3. Détermine les abscisses des points où la tangente a pour coefficient directeur 9.
4. Donne l'équation de la tangente au point d'abscisse 1.

Exercice 8 — Optimisation

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On dispose d'une plaque carrée de 20 cm de côté. On découpe un carré de côté x à chaque coin, puis on replie les bords pour former une boîte sans couvercle.

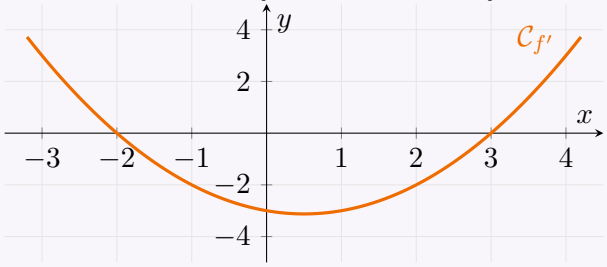
1. Justifie que $x \in]0\,;10[$.
2. Exprime le volume $V(x)$ de la boîte.
3. Calcule $V'(x)$ et étudie son signe.
4. Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal ? Quelle est cette valeur maximale ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Lecture graphique inversée

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On donne ci-dessous la courbe de la **dérivée** f' d'une fonction f.



1. Pour quelles valeurs de x la dérivée s'annule-t-elle ?
2. Sur quels intervalles f est-elle croissante ? décroissante ?
3. f admet-elle des extremums ? Précise leur nature et leur abscisse.
4. Dresse le tableau de variations de f.

Exercice 10 — Tangente passant par un point donné

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On donne $f(x) = x^2$.

1. Détermine l'équation de la tangente T_a au point d'abscisse a.
2. Déterminer les valeurs de a pour lesquelles T_a passe par le point $A(1\,;-3)$.
3. Donne les équations des tangentes correspondantes.

Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Si $f'(2) = 0$ alors f admet un extremum en 2.

b) Si f est croissante sur I, alors $f' \geqslant 0$ sur I.

c) La dérivée de $x \mapsto \dfrac{3}{x}$ est $x \mapsto -\dfrac{3}{x^2}$.

d) Une tangente ne peut couper la courbe qu'en un seul point.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — le coût de production

Une entreprise produit x centaines d'articles, avec $x \in [0{,}5\,;10]$. Le coût total de production, en milliers d'euros, est donné par

$$C(x) = x^3 - 9x^2 + 30x + 8.$$

1. Calcule $C'(x)$. *(2 points)*

2. Montre que $C'(x) = 3(x-2)(x-5) + 3x$. Vérifie ce résultat en développant. *(3 points)*

3. Étudie le signe de $C'(x)$ sur $[0{,}5\,;10]$. (Indice : calcule le discriminant de $3x^2 - 18x + 30$.) *(4 points)*

4. Que peut-on en déduire sur les variations de C ? *(2 points)*

5. Le coût moyen par centaine d'articles est $C_M(x) = \dfrac{C(x)}{x}$. Montre que

$$C_M'(x) = \frac{2x^3 - 9x^2 - 8}{x^2}.$$

(4 points)

6. On admet que $2x^3 - 9x^2 - 8$ s'annule une seule fois sur $[0{,}5\,;10]$, pour $x_0 \approx 4{,}7$. Dresse le tableau de variations de C_M. *(3 points)*

7. Combien d'articles faut-il produire pour minimiser le coût moyen ? Quelle est alors la valeur de ce coût moyen, arrondie à l'euro près ? *(4 points)*

8. Chaque centaine d'articles est vendue 20 000 €. Exprime le bénéfice $B(x)$ et calcule $B(5)$. *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $15x^2 - 2$

b) $-\dfrac{1}{x^2} + 6x$

c) $4 \times \dfrac{1}{2\sqrt{x}} = \dfrac{2}{\sqrt{x}}$

d) $4x^3 - x$

Correction — Exercice 2

a) $u = 2x+1$, $u' = 2$, $v = x^2-3$, $v' = 2x$:

$$f'(x) = 2(x^2-3) + (2x+1)(2x) = 2x^2 - 6 + 4x^2 + 2x = 6x^2 + 2x - 6.$$

b) $u = x$, $u' = 1$, $v = x+2$, $v' = 1$:

$$f'(x) = \frac{(x+2) - x}{(x+2)^2} = \frac{2}{(x+2)^2}.$$

c) Inverse d'une fonction : $v = x^2+1$, $v' = 2x$ (et v ne s'annule jamais) : $f'(x) = -\dfrac{v'}{v^2} = -\dfrac{2x}{(x^2+1)^2}$.

Correction — Exercice 3

a) $f'(x) = 2x - 4$
b) $f(3) = 9 - 12 + 1 = -2$ et $f'(3) = 2$
c) $y = 2(x-3) - 2 = 2x - 8$

Correction — Exercice 4

a) $f'(x) = 2x - 6$, qui s'annule en 3 : négatif avant, positif après. f est **décroissante sur** $]-\infty\,;3]$ **puis croissante sur** $[3\,;+\infty[$.
b) $f'(x) = -4x + 12$, qui s'annule en 3 : positif avant, négatif après. f est **croissante puis décroissante**, avec un maximum en $x = 3$.

Correction — Exercice 5

a) $f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x-2)(x+2)$.

x	$-\infty$		-2		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f		$\nearrow$	21	$\searrow$	-11	$\nearrow$	

b) $f'(x) = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x^2 - x - 2) = 6(x-2)(x+1)$.

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f		$\nearrow$	8	$\searrow$	-19	$\nearrow$	

$f(-1) = -2 - 3 + 12 + 1 = 8$ et $f(2) = 16 - 12 - 24 + 1 = -19$.

Correction — Exercice 6

1. $u = x^2+1$, $u' = 2x$, $v = x$, $v' = 1$:

$$f'(x) = \frac{2x \cdot x - (x^2+1)\cdot 1}{x^2} = \frac{2x^2 - x^2 - 1}{x^2} = \frac{x^2-1}{x^2}.$$

2. $x^2 > 0$ sur $]0\,;+\infty[$: le signe de f' est celui de $x^2 - 1$, qui s'annule en 1 (on écarte -1, hors de l'intervalle). f' est donc négative sur $]0\,;1[$ et positive sur $]1\,;+\infty[$.
3.

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
f		$\searrow$	2	$\nearrow$	

4. Le minimum vaut $f(1) = 2$, atteint en $x = 1$.

Correction — Exercice 7

1. $f'(x) = 3x^2 - 6x$
2. $3x(x-2) = 0$: tangente horizontale en $x = 0$ et $x = 2$.
3. $3x^2 - 6x = 9 \iff x^2 - 2x - 3 = 0$. $\Delta = 4 + 12 = 16$, donc $x = 3$ ou $x = -1$.
4. $f(1) = 1 - 3 + 2 = 0$ et $f'(1) = 3 - 6 = -3$:

$$y = -3(x-1) + 0 = -3x + 3.$$

Correction — Exercice 8

1. On retire $2x$ à chaque dimension, donc il faut $20 - 2x > 0$, soit $x < 10$, et $x > 0$ pour que la découpe existe : $x \in]0\,;10[$.
2. La base est un carré de côté $20 - 2x$, la hauteur vaut x :

$$V(x) = x(20-2x)^2 = 4x^3 - 80x^2 + 400x.$$

3. $V'(x) = 12x^2 - 160x + 400 = 4(3x^2 - 40x + 100)$.
$\Delta = 1600 - 1200 = 400$, racines $\dfrac{40 \pm 20}{6}$, soit $x = \dfrac{10}{3}$ et $x = 10$.
Sur $]0\,;10[$, V' est positive avant $\dfrac{10}{3}$ et négative après.
4. Le volume est maximal pour $x = \dfrac{10}{3} \approx 3{,}33\,\text{cm}$, et vaut alors

$$V\left(\frac{10}{3}\right) = \frac{10}{3} \times \left(\frac{40}{3}\right)^2 = \frac{16000}{27} \approx 592{,}6\,\text{cm}^3.$$

Correction — Exercice 9

1. f' s'annule en -2 et 3.
2. f' est positive sur $]-\infty\,;-2[$ et sur $]3\,;+\infty[$ (la parabole est au-dessus de l'axe), négative sur $]-2\,;3[$.
Donc f est **croissante sur** $]-\infty\,;-2]$ **et sur** $[3\,;+\infty[$, **décroissante sur** $[-2\,;3]$.
3. f' change de signe en -2 (de $+$ à $-$) : **maximum local en** -2.
f' change de signe en 3 (de $-$ à $+$) : **minimum local en** 3.
4.

x	$-\infty$		-2		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f		$\nearrow$	max	$\searrow$	min	$\nearrow$	

On ne peut pas donner les valeurs des extremums : la courbe de f' ne renseigne que sur les *variations* de f.

Correction — Exercice 10

1. $f'(x) = 2x$, donc $f'(a) = 2a$ et $f(a) = a^2$:

$$T_a : \; y = 2a(x-a) + a^2 = 2ax - a^2.$$

2. $A(1\,;-3) \in T_a$ signifie $-3 = 2a - a^2$, soit

$$a^2 - 2a - 3 = 0.$$

$\Delta = 4 + 12 = 16$, donc $a = 3$ ou $a = -1$.
3. Pour $a = 3$: $y = 6x - 9$. Pour $a = -1$: $y = -2x - 1$.
Vérification : $6 \times 1 - 9 = -3$ ✓ et $-2 \times 1 - 1 = -3$ ✓. Il y a bien *deux* tangentes à la parabole passant par A.

Correction — Exercice 11

a) Faux. Il faut un changement de signe. Contre-exemple : $f(x) = x^3$ vérifie $f'(0) = 0$ sans extremum ($f'(x) = 3x^2 \geqslant 0$: f est croissante).
b) Vrai. C'est la réciproque, valable avec une inégalité large : une fonction croissante a une dérivée positive ou nulle.
c) Vrai. $\left(\dfrac{3}{x}\right)' = 3 \times \left(-\dfrac{1}{x^2}\right) = -\dfrac{3}{x^2}$.
d) Faux. La tangente à $x \mapsto x^3$ en 0 est l'axe des abscisses, qui traverse la courbe. Le terme « tangente » ne signifie pas « qui touche sans traverser ».

Correction — Exercice bilan — questions 1 à 4

1. $C'(x) = 3x^2 - 18x + 30$.

2. $3(x-2)(x-5) + 3x = 3(x^2 - 7x + 10) + 3x = 3x^2 - 21x + 30 + 3x = 3x^2 - 18x + 30$. ✓

3. Pour $3x^2 - 18x + 30$: $\Delta = 324 - 360 = -36 < 0$.
Comme $a = 3 > 0$ et $\Delta < 0$, le trinôme est **strictement positif sur** $\mathbb{R}$, donc sur $[0{,}5\,;10]$.

4. $C' > 0$ sur tout l'intervalle : C **est strictement croissante** sur $[0{,}5\,;10]$. C'est cohérent avec le contexte : produire davantage coûte toujours plus cher au total.

Correction — Exercice bilan — questions 5 à 8

5. $C_M(x) = \dfrac{C(x)}{x}$ avec $u = C(x)$, $v = x$:

$$C'_M(x) = \frac{C'(x) \cdot x - C(x) \cdot 1}{x^2} = \frac{(3x^3 - 18x^2 + 30x) - (x^3 - 9x^2 + 30x + 8)}{x^2}.$$

$$C'_M(x) = \frac{3x^3 - 18x^2 + 30x - x^3 + 9x^2 - 30x - 8}{x^2} = \frac{2x^3 - 9x^2 - 8}{x^2}.$$

6. $x^2 > 0$: le signe de C'_M est celui de $2x^3 - 9x^2 - 8$.
Ce polynôme s'annule une seule fois, en $x_0 \approx 4{,}7$. En $x = 1$ il vaut $2 - 9 - 8 = -15 < 0$; en $x = 10$ il vaut $2000 - 900 - 8 = 1092 > 0$. Il est donc négatif avant x_0, positif après.

x	0,5		$x_0 \approx 4{,}7$		10
$C'_M(x)$		$-$	0	$+$	
C_M		$\searrow$	min	$\nearrow$	

7. Le coût moyen est minimal pour $x_0 \approx 4{,}7$, soit environ **470 articles**.

$$C(4{,}7) = 103{,}823 - 198{,}81 + 141 + 8 = 54{,}013,$$

$$C_M(4{,}7) = \frac{54{,}013}{4{,}7} \approx 11{,}49.$$

Le coût moyen minimal vaut environ 11,49 milliers d'euros par centaine d'articles, soit environ **115 €** par article.

8. La recette pour x centaines vaut $20x$ milliers d'euros, donc

$$B(x) = 20x - C(x) = -x^3 + 9x^2 - 10x - 8.$$

$$B(5) = -125 + 225 - 50 - 8 = 42 \text{ milliers d'euros.}$$